

DEF: Una **IPERSUPERFICIE QUADRICA** di $\mathbb{R}^n$ è un sottoinsieme $Q = \{x \in \mathbb{R}^n : q(x) = 0\}$ dove $q(x)$ è un polinomio di secondo grado nelle variabili $x_1, \dots, x_n$

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}:$$

$$q(x) = \sum_{i,j=1}^n a_{ij} x_i x_j + 2 \cdot \sum_{j=1}^n b_j x_j + c$$

È UNA FORMA QUADRATICA

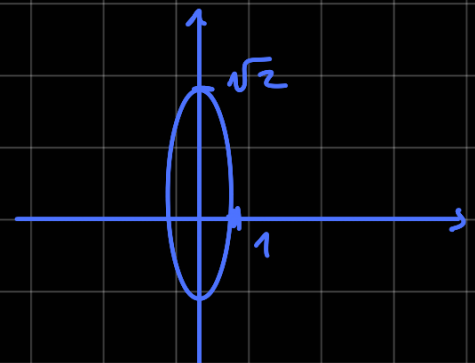
AL POLINOMIO SI AGGIUNGONO I MONOMI DI PRIMO GRADO E UNA COSTANTE c

$$a_{ij}, b_j, c \in \mathbb{R}$$

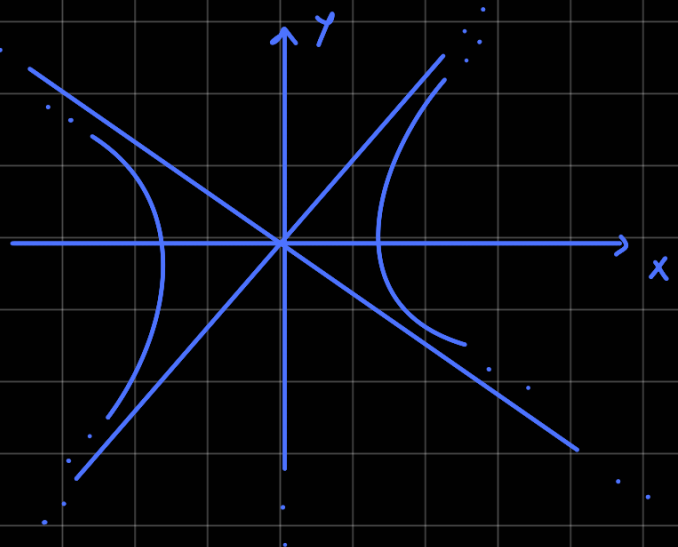
ESEMPI / NOMENCLATURA:

$\boxed{n=2}$: **CONICHE**

$$x_1^2 + \frac{x_2^2}{2} + 1 = 0 \rightarrow \text{ELLISSE}$$

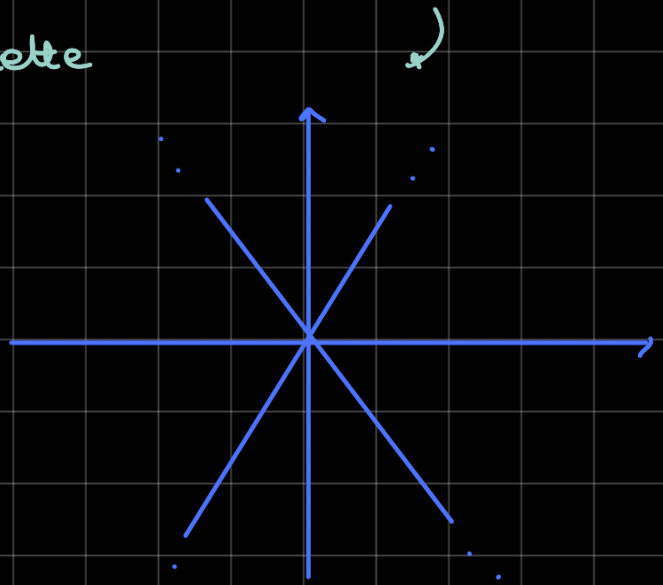


$$x_1^2 - x_2^2 + 1 = 0 \rightarrow \text{IPERBOLE}$$



$$x_1^2 - x_2^2 = 0 \rightarrow (x_1 - x_2)(x_1 + x_2) = 0$$

coppia di rette
incidenti



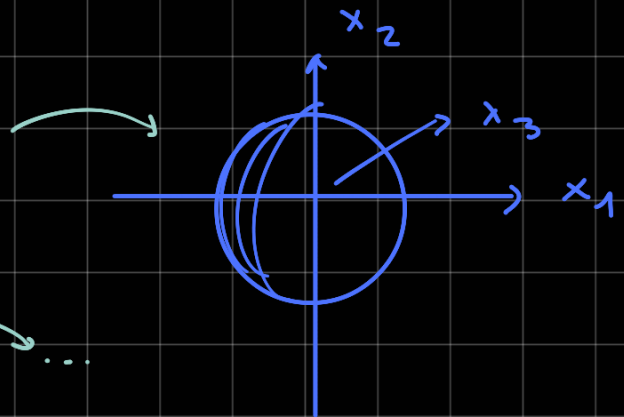
$n = 3$: SUPERFICI QUADRICHE

$$x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 1 = 0$$

— SFERA

— PIANO

$$x_1 + 2x_2 - x_3 - 5 = 0$$



$n > 3$: IPERSUPERFICI QUADRICHE

RAPPRESENTAZIONI DI $q(x)$

Posso riscrivere la prima espressione in forma più matriciale

$$q(x) = x^t B x + 2b^t x + c$$

$B = B^t$ per il
teorema spettrale

$$b = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} \quad x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

ESEMPIO: $q(x) = x_1^2 + 2x_2^2 - 3x_1x_2 + x_1 - 2x_2 + 3 =$

$$= \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -\frac{3}{2} \\ -\frac{3}{2} & 2 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} + 3$$

" b^t

un altro modo per rappresentare $q(x)$ è:

MATRICE COMPLETA

$$q(x) = \begin{pmatrix} x_1 & \dots & x_n & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \boxed{B} & \boxed{b} \\ \boxed{b^t} & \boxed{c} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \\ 1 \end{pmatrix}$$

CLASSIFICARE: cambiare il sistema di riferimento
in modo che $q(x) = 0$ diventi il più semplice
possibile

ESEMPIO: $q(x) = \frac{3}{2}x_1^2 + \frac{3}{2}x_2^2 - x_1x_2 - 2 =$

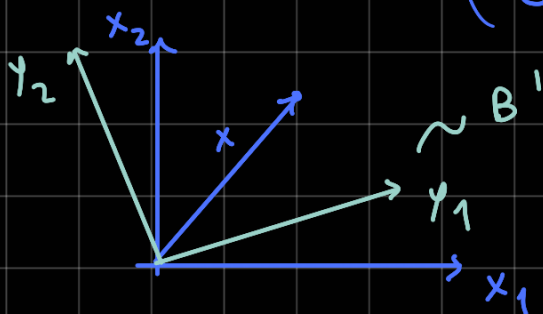
$$= \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3/2 & -1/2 \\ -1/2 & 3/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} - 2$$

che curva è? $\hookrightarrow B = B^t \rightarrow$ Esiste una
B.O.N. B' che diagonalizza B

CAMBIO BASE E SCELGO

$$P = M_{B'}^B(\text{id}) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \in O(2)$$

$$P^t \cdot B \cdot P = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$



$$x = [x]_{\epsilon} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$$

$$y = [x]_{B'} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$$

$$y = M_{B'}^B(\text{id}) \cdot x = P^{-1} \cdot x = P^t \cdot x \quad P \in O(2)$$

$$\Rightarrow x = Py$$

se cambio sistema
di riferimento

$$\text{Quindi } Q = \left\{ x \in \mathbb{R}^2 : q(x) = 0 \right\} \stackrel{!}{=}$$

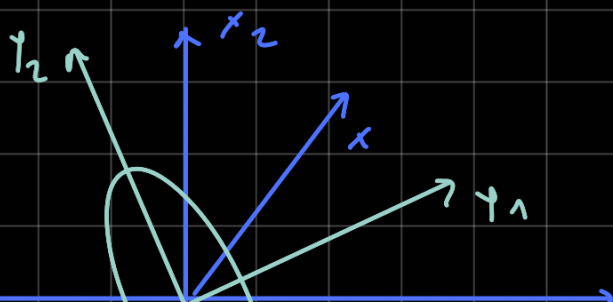
$$= \left\{ y \in \mathbb{R}^2 : q(Py) = 0 \right\}$$

$$(Py)^t \cdot B(Py) - 2 = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow y^t \underbrace{P^t \cdot B \cdot P}_{D} y - 2 = 0$$

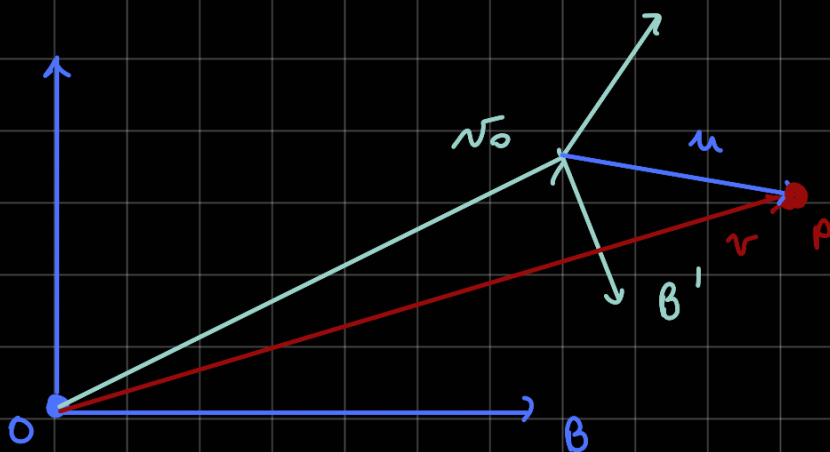
$$\rightarrow \left\{ y \in \mathbb{R}^2 : 2y_1^2 + y_2^2 - 2 = 0 \right\}$$

Molto più
semplice: è
un'ellisse!



CAMBI DI SISTEMI DI RIFERIMENTO

Dati due sist. di rif. $R(0; B)$ e $R(r_0, B')$



$[v]_B = x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ coordinate di P rispetto a $R(0; B)$

$[u]_{B'} = y = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$ coordinate di P rispetto a $R(r_0, B')$

Come si trasformano? Devo fare un cambio di base!

$$y = [u]_{B'} = [v - r_0]_{B'} = P = M_B^{B'}(\text{id}) \quad (\text{invertibile})$$

$$\begin{aligned} &= P \cdot [v - r_0]_B = P \left([v]_B - [r_0]_B \right) = \\ &= P [v]_B - P [r_0]_B = P \cdot x - P [r_0]_B \end{aligned}$$

Quindi $y = P \cdot x - P [r_0]_B$

$$\text{quando } y = P \cdot x + [r_0]_B$$

Perciò sto facendo una trasformazione

$$T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n \quad \text{tra coordinate che è AFFINE}$$

(Traslazione + isometria) ↙

Se P è solo invertibile si parla di
CLASSIFICAZIONE AFFINE

(in questo caso le basi di B e B' non sono ortonormali $\rightarrow$ non si preservano lunghezze, angoli, ...)

Se B, B' sono una B.O.N. allora P è una matrice ortogonale e T è un' **ISOMETRIA**
In questo caso si parla di **CLASSIFICAZIONE METRICA**

L'idea è partire da una ipersuperficie quadrica, applicare una trasformazione $T \dots$

$$Q = \{x \in \mathbb{R}^n : q(x) = 0\} \quad \begin{array}{c} y = T(x) \\ x = T^{-1}(y) \end{array} \quad Q = \{y \in \mathbb{R}^n : q(T^{-1}y) = 0\}$$

CLASSIFICAZIONE METRICA: QUADRICHE A CENTRO

$$Q = \{x \in \mathbb{R}^n : q(x) = x^t \cdot B \cdot x + 2b^t \cdot x + c = 0\}$$

quando Q ha simmetria centrale?

$$q(x) = 0 \Leftrightarrow q(-x) = 0$$

cioè $q(x) = q(-x)$

$$x^t B x + 2b^t x + c = x^t B x - 2b^t x + c \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 4b^t x = 0 \Rightarrow b^t x = 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}^n$$

se $x=b$ abbiamo $b^t b = 0 \Rightarrow \|b\|^2 = 0 \Rightarrow$

$$\Rightarrow b = \underline{0}$$

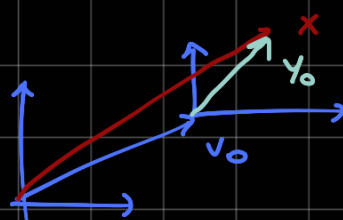
Q ha simmetria rispetto all'origine $\underline{0}$ se $b = \underline{0}$ (cioè non ho la parte lineare)

Usando una traslazione provo ad eliminare la parte lineare

$$T_1: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$$

$$y = x - v_0$$

$$x = y + v_0$$



$$\Rightarrow q(x) = q(y + v_0) = (y + v_0)^t \cdot B (y + v_0) +$$

$$+ 2b^t (y + v_0) + c = y^t B y + \underbrace{v_0^t B y + y^t B v_0}_{\text{poiché } B \text{ è simmetrico e } v_0^t B y \text{ è uno scalare (e quindi uguale al suo}} +$$

$$+ v_0^t B v_0 + 2b^t y + 2b^t v_0 + c =$$

$$= y^t B y + 2v_0^t B y + 2b^t y + 2b^t v_0 + c =$$

scalore (e quindi uguale al suo

$$= y^t B y + (2v_0^t B + 2b^t) y + 2b^t v_0 + c$$

$$= y^t B y + c (v_0^t B v_0 + 2b^t v_0 + c) \cdot y +$$

$$+ \underbrace{v_0^t B v_0 + 2b^t v_0 + c}_{\approx c} = 0$$

trasporto) risulta
che questi due
sono uguali

Per eliminare la parte lineare devo cercare la
nuova origine in v_0 T.C. $v_0^t \cdot B + b^t = \underline{0}^t$

passando al trasporto...

$$B^t \xrightarrow{\quad} B = B^t$$

$$B \cdot v_0 + b = 0$$

$$\rightarrow B v_0 + b = 0$$

EQUAZIONE
DEI CENTRI

DEF.: Una quadrica si dice **A CENTRO** se ha un
centro di simmetria, cioè se l'equazione
dei centri $B v_0 = -b$ ha almeno una
soluzione. L'insieme $\text{Sol}(B, -b)$ è
detto **INSIEME DEI CENTRI DI SIMMETRIA**

In questo caso se $v_0 \in \text{Sol}(B, -b)$ e traslo
rispetto a uno dei centri $y = T(x) = x - v_0$
allora

$$Q = \{x \in \mathbb{R}^n : x^t B x + 2b^t x + c = 0\}$$

$$x = y + v_0$$

$$Q' = \{y \in \mathbb{R}^n : y^t B y + \tilde{c} = 0\}$$

dove $\tilde{c} = v_0^t B v_0 + 2b^t v_0 + c = -b^t v_0 + 2b^t v_0 + c =$
 $= b^t v_0 + c$ $\hookrightarrow v_0^t B = -b^t$

ESEMPIO: $q(x) = x^t \begin{pmatrix} 3/2 & -1/2 \\ -1/2 & 3/2 \end{pmatrix} x + 2 \begin{pmatrix} -1/2 & -5/2 \end{pmatrix} x + \frac{7}{2} = 0$
 $B = \begin{pmatrix} 3/2 & -1/2 \\ -1/2 & 3/2 \end{pmatrix}$

ha centro $B \cdot v_0 = \begin{pmatrix} 1/2 \\ 5/2 \end{pmatrix}$. Ha soluzione?

Ha unica soluzione $v_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ quindi

$y = x - v_0$ che ci fa ottenere $\tilde{c} = b^t v_0 + \frac{7}{2} = -2$

$q'(y_0) = y^t B y - 2$

Per semplificarlo ancora di più, posso ricordarmi che B è simmetrica e quindi posso trovare una B.O.N. di autovettori e una matrice P che diagonalizza B per il teorema spettrale

$\exists P \in O(n)$

$P^t B P = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix}$

T.C.

$$P^t \cdot B \cdot P = \begin{pmatrix} \ddots & & \\ & \lambda_n & \\ & & \ddots \end{pmatrix} = D$$

Considero l'isometria lineare $T_2: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$

$$z = T_2(y) = P^t \cdot y$$

Dato che $y = Pz$ la inserisco nell'equazione

$$q'(y) = 0$$

$$\begin{aligned} 0 &= q'(Pz) = (Pz)^t \cdot B \cdot (Pz) + \tilde{c} = z^t \cdot P^t \cdot B \cdot P \cdot z + \tilde{c} = \\ &= z^t D z + \tilde{c} \quad \text{cioè} \end{aligned}$$

$$q''(z) = (z_1 \dots z_n) \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z_1 \\ \vdots \\ z_n \end{pmatrix} + \tilde{c} =$$

$$= \lambda_1 z_1^2 + \dots + \lambda_n z_n^2 + \tilde{c} = 0$$

→ Molto più semplice

RECAP: se $q(x) = x^t B x + 2b^t \cdot x + c = 0$ ha CENTRO, cioè $\exists v_0$ T.C. $Bv_0 = -b$ allora con due isometrie:

T_1) CAMBIO ORIGINE: TRASLO $y = x - v_0$

T_2) CAMBIO IN UN'ALTRA B.O.N. B' FATTA DI AUTOVETTORI DI B : $z = P^t \cdot y$

otteniamo $q''(z) = z^t \cdot D \cdot z + \tilde{c} \quad \tilde{c} = b^t \cdot v_0 + c$

DEF.: la **FORMA CANONICA METRICA** di una
quadrica **a centro**

$$\left\{ \begin{array}{l} \lambda_1 z_1^2 + \dots + \lambda_n z_n^2 = 0 \text{ se } \tilde{c} = 0 \\ \frac{\lambda_1}{\tilde{c}} z_1^2 + \dots + \frac{\lambda_n}{\tilde{c}} z_n^2 + 1 = 0 \text{ se } \tilde{c} \neq 0 \end{array} \right.$$

e $n = \#$ autovalori
non nulli di
 B
($n = n_+ + n_-$)